

Postra 이메일 통합 관리 플랫폼 사용자 가이드

공식 React 화면은 `/app/` 에서 사용할 수 있습니다. v0.20에서 이전 `/ui/` 템플릿을 제거했으며, 메일·업무·설정 기능과 Keycloak 이전 절차는 [React 워크스페이스 가이드](#)를 참고하세요. 아래 릴리즈 이력의 예전 URL은 당시 기능을 기록한 것입니다.

문서 관리 정보

- 소속: AI Infra실 (AI Infra Department)
- 문서 버전: v0.20.0
- 최종 수정일: 2026년 9월 15일
- 대상: Postra 이메일 플랫폼 일반 사용자, 팀원 및 업무 담당자

1. 시스템 소개 및 주요 이점

Postra는 기업 및 조직의 이메일 자산을 안전하게 보호하고 통합 관리하기 위해 AI Infra실에서 개발한 온프레미스/폐쇄망 기반의 차세대 이메일 클라이언트 및 데이터 플랫폼입니다.

Postra Web Workspace			
Navigation Bar	Thread List View	Message Reader	
- Inbox / Archive	- Smart Threading (RFC822)	- HTML Safe	
- Accounts Status	- Labels & Status Badges	- Bluemondays	
- Rules Engine	- RRF Hybrid Search Filters	- Security Scan	
- AI Search	- Real-time Sync Indicator	- Reply & Action	

주요 비즈니스 및 기술적 이점

- 멀티 계정 통합 워크스페이스:** 사내외 여러 POP3, IMAP, SMTP 계정을 단일 통합 웹 워크스페이스(`/app/`)에서 일관되게 관리합니다.
- 제로 트러스트 봉투 암호화(Envelope Encryption):** 비밀번호 및 이메일 원문, 첨부파일은 KEK/DEK 이중 암호화로 보호되어 데이터 유출을 원천 차단합니다.
- AI 의미론적 검색 (Semantic Search):** 키워드 일치 검색뿐만 아니라 질문이나 문맥을 이해하는 AI 벡터 기반 자연어 검색을 지원합니다.
- 스마트 자동화 규칙 엔진:** 수신되는 메일에 조건별 라벨링, 중요 표시, 자동 아카이브, 스노우즈(Snooze) 스케줄링을 자동 수행합니다.

5. 실시간 악성 첨부파일 차단: ClamAV 및 YARA 엔진과 연동하여 위험 확장자 및 악성코드를 수신 단계에서 사전 격리합니다.

2. 화면 구성 및 인터페이스 (UI Layout)

Postra 웹 워크스페이스는 직관적인 3단 반응형 레이아웃으로 설계되었습니다.

2.1 사이드바 (Navigation Sidebar)

- **[새 메일 작성]:** 이메일 작성 및 초안(Draft) 편집 모달을 호출합니다.
- **메일함 뷰어:**
 - **전체 메일함:** 수신된 전체 메일을 스레드 단위로 조회합니다.
 - **받은 편지함 (Inbox):** 처리가 필요한 활성 수신 메일함입니다.
 - **안읽은 메일함:** 미확인 수신 메일만 필터링합니다.
 - **중요 메일함:** 별표(Star)로 표시된 주요 업무 메일 모음입니다.
 - **보관함 (Archive):** 처리 완료되어 아카이브된 메일 보관소입니다.
 - **스노우즈 (Snoozed):** 지정 시각까지 일시 숨김 처리된 메일함입니다.
- **계정 목록 & 실시간 수집 인디케이터:** 연동된 계정의 상태(Active, Credential Error) 및 백그라운드 수집 진행 상태를 실시간 표시합니다.
- **규칙 관리:** 수신 메일 자동화 처리 규칙을 등록/관리합니다.
- **AI 메일 검색:** 벡터 기반 자연어 검색 전용 페이지로 이동합니다.

2.2 메일 스레드 목록 (Thread List)

- **스마트 스레딩 (RFC822):** 동일 대화 주제(`References` , `In-Reply-To` , `SubjectKey`)로 묶인 이메일을 하나의 스레드 뷰로 그룹핑합니다.
- **상태 배지:** 읽음/안읽음, 라벨, 중요 표시, 보안 스캔 상태, 첨부파일 유무를 한눈에 파악합니다.
- **수집 인디케이터:** 백그라운드 수집 시 진행률(Progress: N/M)이 상단에 실시간 인디케이터로 표시됩니다.

2.3 메일 본문 뷰어 (Message Reader)

- **HTML Safe 뷰어:** `bluemonday` 보안 정책이 적용되어 스크립트, 픽셀 트래커, 외부 악성 웹 리소스가 자동 세니타이징(Sanitizing)된 안전한 HTML 화면을 제공합니다.
- **액션 톨바:** 답장(Reply), 전체 답장(Reply All), 전달(Forward), 라벨 추가/제거, 중요 표시, 스노우즈, 아카이브, 삭제 명령을 즉시 수행합니다.

3. 메일 계정 연동 및 진단 (Account Setup & Diagnostics)

3.1 POP3 / IMAP 수신 계정 연동

1. 사이드바 하단 [계정 관리] → [새 계정 추가] 메뉴를 선택합니다.

2. 수신 서버 프로토콜 및 접속 정보를 입력합니다:

설정 항목	입력 값 예시	설명
계정 이름 (Name)	AI Infra 업무 메일	사용자가 식별할 계정 별칭
이메일 주소 (Email)	user@company.com	계정 이메일 주소
수신 프로토콜	POP3 또는 IMAP	메일 수신 프로토콜 선택
수신 호스트 (Host)	pop3.company.com	POP3/IMAP 서버 도메인 또는 IP
수신 포트 (Port)	995 (POP3S) / 993 (IMAPS)	암호화 포트 (110, 143 평문도 지원)
보안 프로토콜	SSL/TLS / STARTTLS / Plain	SSL/TLS 사용 권장
사용자명 (Username)	user@company.com	수신 서버 로그인 아이디
비밀번호 (Password)	*****	수신 서버 접속 암호

3.2 발신 SMTP 계정 연동

- 동일 화면 하단 [발신(SMTP) 설정]에서 발신 정보를 설정합니다:
- SMTP 호스트/포트: smtp.company.com / 465 (SMTPS) 또는 587 (STARTTLS)
- 인증 방식: PLAIN , LOGIN , NONE 중 선택
- SMTP 비밀번호: 수신 비밀번호와 다를 경우 입력 (동일 시 빈칸 유지)

3.3 5단계 연결 진단 (Diagnostic Pipeline)

계정 저장 전 [연결 진단 (Test Connection)] 버튼을 누르면 다음 5단계 파이프라인 검사가 수행됩니다:

- dns : 수신/발신 서버 호스트의 DNS IP 조회 검사
- secret_acquire : 비밀번호 암호화 SecretStore 복호화 검사
- protocol : POP3/IMAP/SMTP 프로토콜 핸드셰이크 검사
- connect_tls_auth : TLS 세션 생성 및 사용자 인증 검사
- uidl : 수신 서버 UIDL 커맨드 정상 응답 여부 확인

4. 메일 동기화 및 수신 관리 (Sync & Mail Operations)

4.1 수집 모드

- 수동 동기화 (Manual Sync): 계정 옆 [동기화] 버튼 클릭 시 즉시 수집 작업을 실행합니다.
- 자동 스케줄링 (Auto Sync): 백그라운드 워커가 설정된 주기(기본 5분)마다 자동으로 신규 메일을 체크합니다.
- IMAP IDLE 실시간 Push: IMAP 계정의 경우 IDLE 연결을 유지하여 메일 도착 즉시 실시간으로 수집합니다.

4.2 메일 관리 액션

- 라벨 관리: 업무, 긴급, 결재 등 사용자 지정 라벨을 추가하거나 제거합니다.
- 스노우즈 (Snooze): 메일을 잠시 숨긴 후 지정 시각(1시간 후, 내일 아침, 다음 주)에 다시 상단에 복원시킵니다.
- 아카이브 (Archive): 처리 완료된 메일을 받은 편지함에서 보관함으로 이동하여 메일함을 정리합니다.

5. AI 의미론적 메일 검색 (AI & Semantic Search)

Postra는 BM25 키워드 검색과 AI 벡터 검색을 결합한 RRF(Reciprocal Rank Fusion) 하이브리드 검색을 제공합니다.

5.1 검색 사용 방법

1. 사이드바 [AI 메일 검색] 메뉴를 선택합니다.
2. 자연어로 궁금한 내용이나 맥락을 입력합니다:
 - 예시: "지난달 AI 서버 증설 관련 예산 승인받은 메일"
 - 예시: "보안 점검 조치 사항 및 가이드 문서"
3. AI 벡터 검색 엔진이 제목과 본문 내용의 의미를 분석하여 연관도 순으로 결과를 출력합니다.

6. 메일 작성 및 첨부파일 보안 스캔 (Compose & Security)

6.1 서식 메일 작성 및 초안 저장

- [새 메일]에서 수신자(To), 참조(Cc), 제목과 본문을 작성합니다. 기본 작성 방식인 서식 편집에서는 굵게, 기울임, 밑줄, 글자색, 제목, 목록, 정렬, 링크를 사용할 수 있습니다.
- 편지 / 공지 / 업무 공유 디자인을 누르면 작성한 본문을 유지하면서 메일용 레이아웃을 적용합니다. 제목과 내용은 그대로 편집할 수 있습니다.
- 준비된 HTML이 있으면 작성 방식을 HTML 직접 입력으로 바꾸어 붙여 넣으세요. 일반 메일은 일반 텍스트를 선택합니다. 텍스트로 전환하여 저장하면 기존 HTML 서식은 제거됩니다.
- 초안 만들기 또는 변경 저장을 눌러 저장한 뒤 발송 미리보기·승인에서 실제 서식을 확인합니다. 자동 저장은 아니므로 수정 후 반드시 저장하세요. 이후 이 내용으로 승인 요청 → 발송 확정 순서로 보냅니다.
- 서식 메일은 multipart/alternative 형식으로 HTML과 일반 텍스트를 함께 전송합니다. HTML을 표시하지 않는 수신 환경에서도 내용을 읽을 수 있습니다. 글꼴·여백 등은 수신 메일 프로그램에 따라 달라질 수 있습니다.
- 편집기는 서버에 포함되어 오프라인망에서도 외부 CDN 없이 동작합니다. 안전을 위해 스크립트, 폼, 외부 이미지 등은 제거하며, 기본적인 HTML 요소와 안전한 인라인 서식을 지원합니다.
- AI 작성 또는 AI로 다시 쓰기는 새 일반 텍스트 초안을 만듭니다. 생성된 내용에 서식을 다시 적용할 수 있습니다.

REST API의 초안 생성·수정에서도 body_html 을 사용할 수 있습니다. HTML을 보내면 서버가 안전하게 정리한 뒤 일치하는 텍스트 본문을 생성하며, body 만 수정하면 이전 HTML은 제거합니다.

6.2 악성 첨부파일 자동 차단

- 파일 첨부 시 사내 ClamAV/YARA 스캐너가 실시간 검사를 수행합니다.
- 실행 파일(`.exe` , `.bat` , `.sh`), 이종 확장자, 압축 폭탄 파일은 위험으로 분류되어 수발신이 자동 차단됩니다.

7. 자주 묻는 질문 및 문제 해결 (Troubleshooting & FAQ)

Q1. 연결 진단 중 `secret_acquire` 오류가 발생합니다.

원인: Pod 재기동 또는 서버 환경 변경으로 인해 비밀번호 암호화 키(KEK) 상태가 갱신된 경우 발생합니다.

해결방법: 계정 수정 페이지에서 이메일 비밀번호를 다시 입력하고 **[저장하기]**를 누르면, Self-Healing 매커니즘에 의해 최신 키로 자동 재암호화되어 즉시 정상 복구됩니다.

Q2. 동기화 중 `authentication failed; account moved to credential_error` 상태가 됩니다.

원인: 수신 서버 비밀번호가 변경되었거나 인증에 3회 이상 연속 실패한 경우입니다.

해결방법: 메일 서버 접속 암호를 확인한 후 계정 설정에서 비밀번호를 업데이트하십시오.

8. 전체 릴리즈 이력 (Release History: v0.1.0 ~ v0.10.5)

버전	릴리즈 일자	주요 변경 및 신규 기능
v0.1.0	2026-07-18	MVP 최초 릴리즈: Go 기반 POP3 수집, SMTP 발송 코어, CLI 및 REST API 기초 구현
v0.2.0	2026-07-18	오프라인 폐쇄망 배포용 CGO-Free 정적 바이너리 및 <code>scratch</code> Docker 이미지 빌더 반영
v0.3.0	2026-07-18	IMAP 프로토콜 수신 어댑터, Prometheus 메트릭(<code>/metrics</code>), Web UI 초기 버전 도입
v0.3.1	2026-07-18	헬스 프로브(<code>/healthz</code>), 검색 결과 커서 페이지네이션 및 빌드 버전 일원화
v0.4.0	2026-07-23	Web UI 3단 반응형 워크스페이스 개편 및 Bluemondy HTML Safe 뷰어 적용
v0.4.1	2026-07-23	REST API(<code>/api</code>), Web UI(<code>/ui</code>), Streamable HTTP MCP(<code>/mcp</code>) 8480 단일 포트 바인딩
v0.5.0	2026-07-23	RFC822 <code>References</code> / <code>In-Reply-To</code> / <code>SubjectKey</code> 기반 자동 대화 스레드 그룹핑
v0.5.1	2026-07-23	자동화 수신 규칙 엔진 확장 (자동 삭제, 라벨 부여/제거, 중요 표시, Snooze)
v0.5.2	2026-07-23	ClamAV / YARA 연동 첨부파일 악성코드 보안 스캔 및 위험 파일 차단 감사 로그
v0.6.0	2026-07-23	POP3/IMAP 소켓 타임아웃 튜닝 및 대용량 배치 DB 트랜잭션 수집 성능 개선
v0.7.0	2026-07-23	PostgreSQL DSN 연동(<code>POSTRA_STORAGE_DRIVER=postgres</code>), 실시간 싱크 인디케이터 UI
v0.8.0	2026-07-24	MCP RBAC 권한 제어, IMAP IDLE Push 수신, RRF 하이브리드 검색, Milvus 벡터 DB 연동
v0.8.1	2026-07-24	웹 UI 브랜딩 에셋(SVG/PNG 로고 아이콘, 파비콘) 정적 라우팅 및 템플릿 임베딩
v0.8.2	2026-07-24	어드민 재초기화 시 <code>users_pkey</code> 중복 충돌(SQLSTATE 23505) 해결 (<code>EnsureUser</code>) 멍등성 보장)
v0.8.3	2026-07-24	수신 워커 예외 복구(<code>defer recover()</code>) 및 SecretStore KEK 유실 시 자가 치유(Self-Healing)
v0.8.4	2026-07-24	대용량 메일 파싱 즉시 메모리 참조 해제 및 수집 루프 가비지 컬렉션(GC) 튜닝

버전	릴리즈 일자	주요 변경 및 신규 기능
v0.8.5	2026-07-24	리더 선출 DB 지연 시 활성 작업 오검출 방지 (<code>RecoverStaleJobsExcept</code> 방어 반영)
v0.9.0	2026-07-24	수집 루프 내 <code>FreeOSMemory()</code> 제거로 OS 스레드 급사 방지, DB 암호화 SecretStore(<code>DBStore</code>) 추가
v0.9.1	2026-07-24	메일 원문 및 첨부파일 BLOB을 DB에 암호화 직렬화 보관하는 <code>DBObjectStore</code> 구현
v0.9.2	2026-07-24	<code>db_test.go</code> 자동화 테스트 구축 및 SIGTERM 수신 시 안전한 워커 Graceful Shutdown
v0.10.0	2026-07-24	장애 모니터링 웹 대시보드 (<code>/ui/admin/incidents</code>) 및 REST API (<code>/api/incidents</code>) 구축
v0.10.1	2026-07-24	백그라운드 스케줄러, IDLE, 임베딩 작업 전체에 2중 예외 복구 래퍼 적용하여 크래시 완전 차단
v0.10.2	2026-07-24	메모리 폭증 및 시스템 이상 원인 메일을 Audit Log 및 Incident에 자동 채록하는 파이프라인 구축
v0.10.3	2026-07-24	OIDC SSO 로그인 시 기존 부트스트랩 어드민 계정과 매핑 처리 및 세션 쿠키 검증 강화
v0.10.4	2026-07-24	OIDC 핸드셰이크 실패 상세 사유 표출 및 CSRF 하드닝 보안 강화
v0.10.5	2026-07-24	메일 본문 뷰어 가독성 폰트, 블루문데이 세니타이징 CSS 스타일 디자인 고도화